



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Entrega formal de reto: Bitácora completada

Grupo 603. Equipo 2:

Alberto Boughton Reyes - A01178500

Diego Octavio Arias Incháustegui - A00838285

Fernando Daniel Saucedo Hernández - A01385490

Valencia Arciga Valencia - A01737555

Ximena Montes Bautista- A01737949

Henning Arvid Ladewig - A01831983

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía.

Dr. Alberto F. Martínez

Dr. Raúl Gómez

Dr. Daniel Otero

Dr. Pedro Olaya

Socio formador: Casa Monarca

Monterrey, Nuevo León. 15 de junio, 2026

A continuación, se presentan todas y cada una de las bitácoras de la clase, presentadas en orden cronológico.

Bitácora sesión 1

- Página 4 – Añadir los 2 representantes para el nivel 1.
- Página 5 – Describir en que consiste Keycloak para complementar en la literatura. En caso de que no se pueda integrar PostgreSQL por la limitante de las herramientas del Socio Formador, agregar MySQL en literatura.
- Página 9, 10 – Agregar pie al código: Código 1. Ejemplo de Autenticación en un server.

El ejemplo de código debe estar documentado, justificar porque se implementa un socket y ¿por qué se recuperan 1024 bytes? La intención de los ejemplos (en código o adjuntos) es que tengamos una referencia de que consiste cada cosa mas de lo que tengamos explicado.

Justifica ¿porque se usa el exponente 65537?

$ed=1 \bmod n$ On ese es el parámetro que se utiliza busca explicar en el documento como se relacionan los contenidos del bloque con las bibliotecas. ¿qué ponemos? Tamaño de la clave, 2048 byts (mínimo en rca – 3072 recomendado)

- Página 11 – El gestor cuenta con certificados, esos datos del código deben involucrarse. Complementa el documento con una biblioteca que te permita manejar certificados. ¿Porque gestor de identidades? Nos permite no solo dar de alta, si no la parte de la baja, o también se involucran las expiraciones.

Una figura se debe colocar para ver como se planea conectar toda esa parte (viernes) corriendo el collab, pychart, etc.

La presentación final involucra una demo en vivo.

Colaboradores y usuarios son diferentes.

Duda para el socio: ¿Cómo manejamos a los usuarios temporales y a los beneficiarios en el sistema? ¿Hay espacio para que existan?

Pendientes para viernes 27 de marzo:

- Diagrama que representa la lógica del gestor
- Biblioteca con certificados (gestor)
- Ejemplos de componentes

Bitácora Sesión 2

Prenotas:

- Revisión en compatibilidad de herramientas general
- Eliminar por completo PostgreSQL – Cambio Realizado
- Mencionar la versión de Python 3.6 que es la que cuentan

Documento

Página 12 – Agregar revocación

Colaborador llega, da alta, se tiene su validez y vence. Irse previo al vencimiento es cuando se agrega la revocación. (Únicamente en documento. El diagrama si lo cuenta.)

Diagrama

Considera esta información:

Etapas Gestor >> Etapas Aplicaciones

Hay 2 tipos de usuario: Colaboradores (realiza acciones dentro del sistema) y beneficiarios (el que se registra).

Distinguir mejor la parte del gestor y de la aplicación (mencionada en primeras sesiones).

Clarificar donde interviene la creación del certificado en el primer bloque del diagrama que está integrado por las primeras 2 capas previo al segundo nivel.

*Certificado se crea -> pasa a las aplicaciones
(permisos de escritura, lectura, etc.)*

Pendientes para el Martes 7 de Abril:

1. Enfocar el diagrama en el gestor

Bitácora 07 de Abril

Código mostrado: cómo se configuran, asocian y operan conjuntamente los archivos del certificado y la llave.

Definición del gestor de identidades y su alcance.

El sistema será operado exclusivamente por el administrador. La labor central de este perfil consiste en registrar a los usuarios mediante un panel o tabla, generar sus certificados y asociarlos a un conjunto de datos y permisos.

Definir el mecanismo mediante el cual el administrador entregará los archivos generados al usuario final (ejemplo SAT).

Los permisos que el administrador asigne desde el gestor (leer, escribir, borrar, firmar o revocar el acceso) serán los que determinen qué acciones podrá realizar el usuario posteriormente en la aplicación final.

Desarrollar un diagrama enfocado únicamente en los procesos del gestor, estructurar el desarrollo mediante bloques definidos.

Pendientes para viernes 10:

- **Diagrama exclusivo del gestor (detallar cómo se conectarán sus respectivos bloques)**
- **Mostrar un render o propuesta del panel de administración, mostrando los campos de cada usuario y la asignación de sus permisos.**

Bitácora 10 de Abril

Se revisó la operación del diagrama de flujo del gestor de identidades. Interacción entre distintas fases para el funcionamiento del gestor. En ese sentido, para el funcionamiento de la plataforma, la validación de acceso debe contemplar la autorización de uso de aplicaciones y el estatus del certificado, comprobando específicamente si este se encuentra expirado o revocado.

Responder a la pregunta de cómo se implementa el mecanismo de llaves criptográficas en términos prácticos con los colaboradores. Dado que los colaboradores comparten las mismas instalaciones físicas, el proceso debe ser práctico.

Comentario del establecimiento de diferencia entre colaboradores y beneficiarios. Los colaboradores están divididos en administración, personal y voluntarios, a los cuales se les asigne una identidad o certificado y que operan el sistema. A los beneficiarios se les registran sus datos en el sistema y no se les entregarán identidades ni certificados.

Se necesita detallar el diagrama del flujo del gestor de identidades, definir qué procesos va a tener el frontend, backend y en la base de datos y sus motivos en el diseño. Es necesario tener un registro de las herramientas y capacidades técnicas del socioformador en sistemas.

Pendientes para 14 de Abril (Martes):

- **Desarrollo de frontend para la visualización de un prototipo de la aplicación.**
- **Desarrollo del backend, mostrando inicio de generación de bloques y certificados, conectando acciones desde el frontend hacia creación de llaves en el backend.**
- **Construir diagramas de conexiones que ilustren la interacción entre el frontend, backend y la base de datos.**
- **Elaborar una tabla o diagrama que asigne los permisos específicos según los niveles de acceso de los colaboradores y beneficiarios, y herramientas que se pueden implementar.**

Bitacora 14 Abril

Sobre FrontEnd:

Se debe complementar funciones de backend, para el viernes debe ser funcional, no necesariamente todo solo una buena parte debe empezar a funcionar para verificar que las funciones estén asociadas a lo que solicita el SF.

Documento:

Empezar a plantearlo a pesar de no tener el esqueleto aun (para no hacerlo hasta el final).

Muestra metodología: como es que construye la infraestructura y la plataforma.

Diagrama “outside world”:

Documentar referencias parecidas (SAT)

- ➔ Equivalente E-Firma dentro de *Cryptographic Core*.
La llave pública en plataforma. La privada únicamente en USB.

Ejemplo de caso:

- Revocar un permiso -> Implica que el usuario ya no tiene derecho a nada, se espera una tabla con los casos que se debe plantear para cada usuario, este es uno de ellos.

Esos casos validaran lo que se realiza.

Pendientes:

RENDER FUNCIONAL

- Viernes 17 de abril:
Botones funcionales para una ruta de caso (al menos)
*Esperar esqueleto para el documento
- Martes 21 de abril:
Presentar el resto de las funcionalidades (demostrado con casos)
Si no listas al menos funcionales.

EL 30 DE ABRIL SE PRESENTA

Bitacora 17 de Abril

Observaciones:

Una vez bien establecido se llega a la segunda etapa (aplicación)

1. Acceder con credenciales
2. Realizar acciones con dichas credenciales (solicitadas por casa monarca)

Tabla:

Para cada caso se hace un repositorio de imágenes, funciona como validación de servicio de la app así como manual de usuario.

Inicio de etapa de pruebas

- ➔ Caso, demostración, fotos adjuntas y pruebas presenciales con el profesor.
Replicar al menos 3 veces para cada caso, todos los casos.

Pendientes:

Demo para algunos casos

Bitácora 21 de abril

Ajustes de logística:

- Bloque 1: Administrador y coordinador
Se espera tener un .cert y .key
* Se espera que sea útil para 7 personas
- Bloque 2: Operativo y voluntarios
Únicamente tendrán usuario y contraseña

Tabla de casos:

1. Columna extra en casos “Evidencia”, no poner imagen sino únicamente el enlace a la carpeta con las capturas de pantalla.
2. Agregar más casos
Nuevo coordinador, eliminar usuario, qué pasa si algo le sucede al administrador, etc.
3. Se esperan alrededor de 30 casos, algunos se complementan con otros, deben ser los suficientes para que abastezca el manual de usuario.

Demostración:

- Vigencia para certificados (que tome horas para pruebas)
- Notificaciones de fecha próxima de vencimiento en certificado
- ¿Cómo se va a repartir el certificado? USB u otro método justificado con literatura
- “Evidencia” es la base del manual de usuario

Bitacora 24 de abril

Resumen

Se realizó una demostración técnica del backend, enfocada en el funcionamiento de la API. Se presentó la interfaz corriendo en el puerto 8000, mostrando cómo se gestionan tanto los usuarios como los certificados dentro del sistema.

En la parte de usuarios, se verificó que es posible crear, listar y filtrar registros (por ejemplo, búsquedas por apellido), destacando que cada usuario cuenta con un identificador único que funciona como llave primaria dentro de la base de datos.

En cuanto a la Autoridad Certificadora, se mostró el proceso de generación de certificados, haciendo énfasis en que el tamaño mínimo de la llave debe ser de 2048 bits. También se explicó que la llave privada se entrega encriptada mediante una contraseña definida por el usuario.

La distribución de llaves y certificados es un proceso separado, y que posteriormente se manejará mediante otra API destinada a la validación y carga de estos.

Backend

- Se sugiere usar esta explicación en el manual de desarrollo (documentado). Las ventanas que se presentan deben aparecer en ese manual por parte de desarrollador.

Siguiente sesión

- **Mostrar evidencias en la próxima sesión + demostración de algún caso estilo simulacro**

Esto para concluir lo que se tiene de flujo.

Garanticen que todo ande bien para el día de las pruebas dentro de lo que se espera de la etapa en la que nos encontramos (firmas no).

Replantear punto 3a

Demostración

- Correo institucional obligatorio
 - Descarga el certificado automáticamente al registrar el usuario
 - El usuario está limitado a colocar su nivel
-
- Donde se ve identidad, se muestra la firma administradora (emisor) con ello se cumple que cuando se crea un conjunto de usuarios de ese nivel lo firme el administrador únicamente.
 - No se puede mover la vigencia de la aplicación porque deberías hacer otro certificado.
 - Todos manejarán la app para implementarse en computadora.

La clave es la que permitirá realizar acciones mas adelante, para realizar firmas.

Pulir evidencias hasta el lunes 11 de mayo.

Información de la presentación

- Gafete: Nombre y equipo de manera legible, mínimo un post-it.
- Únicamente FrontEnd en demostración, enfocado a la forma ejecutiva.
- Intenta abarcar la mayor cantidad de casos posibles, describiendo exactamente qué sucede.

Presentación en su totalidad de 20 minutos.

Se pueden dividir entre integrantes la presentación y la demostración para que pasen todos los integrantes.

BITÁCORA 15 DE MAYO - PRESENTACIÓN ORAL PRIMERA PARTE DEL RETO

Preguntas planteadas

El Dr. Raúl Gómez preguntó cuál era nuestra siguiente etapa: respondimos que la de verificación de correos. No hubo más preguntas o follow-up a la anteriormente mencionada.

Comentarios

El Dr. Raúl Gómez destacó la inclusión del aspecto “humano”: apreció que explicáramos que el despliegue necesita ser, en mayor o menor medida, guiado con los colaboradores que harán uso de la plataforma (dada la forma en que se comparte la firma digital generada).

Sugerencias y observaciones

El Dr. Raúl Gómez sugirió extender las opciones de vigencia del certificado a generar, notando que un solo año podría ser muy poco. El Dr. Alberto F. Martínez de acuerdo, añadiendo que en el SAT la vigencia llega a ser de entre 4 a 5 años. Por tanto, es algo que se considerará dentro de los cambios a realizar.

Durante la demostración, mostramos que hay casos que no permitirán registrar a un nuevo usuario (introducir un correo que ya ha sido registrado, no tener dominio, etc.). Con eso en mente, al ocurrir dichos casos, se muestran mensajes de error que indican qué está mal: no obstante, Dr. Raúl Gómez comentó que algunos de los mensajes que se despliegan cuando ocurre el error no son del todo claros. Por tanto, lo corregiremos y haremos más claros para el usuario.

Bitácora 19 de mayo

Capa adicional: Relacionado a la autenticidad y a cómo es que se realiza una firma individual. La referencia a esto es el PGP (escenario similar).

Partes que integran la nueva etapa:

1. Firmar correos: (Solo administradores y colaboradores)
Firmar contenido y adjuntos (hash, firma, etc.)
Se coloca en la plataforma y aparte ve la forma de incorporarlo en Outlook.
2. Verificar interno: Correo enviado el colaborador o administrador lo puedan verificar todos. Esto es visible para todos los que estén en la organización más allá de que lo reciban por Outlook.
3. Verificar externo *: El externo debe ser capaz de verificar la firma que recibe, esto es completamente por fuera de la plataforma.

Los primeros 2 pasos son una etapa interna completa, el tercero la etapa más complicada por su naturaleza externa a lo trabajado en la plataforma.

Lluvia de ideas para segunda etapa:

El externo no tiene cuenta claramente, pero podrías desarrollar una forma en que pueda cotejar la firma que le llegue y de esta misma forma validarla. El administrador debe saber que se cotejaron las firmas de alguna manera, en este aspecto se debe tener cuidado debido a que si le llegas a preguntar al externo su nombre para que el administrador pueda saber quién cotejo se puede adjuntar algo malicioso en ese *workspace*.

➔ Para ese caso si se llega a modificar los adjuntos desvalida la firma.

Puedes usar un portal expofeso para validar correos, o le podrías dar al externo un portal con vigencia de 24hrs para validar el contenido y la firma.

Para el viernes:

Cómo firma correos y cómo se verifican al menos en el *backend*

Bitácora 22 de mayo

Resumen

Se realizó una sesión de revisión y seguimiento enfocada en la integración del cifrado PGP dentro del sistema de gestión de correos. Durante la sesión se revisó el estado actual del backend, la validación de firmas digitales y las consideraciones de seguridad relacionadas con el manejo de claves privadas. También se discutieron los cambios necesarios para la transición hacia una infraestructura formal de gestión de identidades y certificados.

Estado actual del backend y verificación de firmas

Se confirmó que el backend actualmente es capaz de buscar el ID del correo, validar la existencia del remitente y verificar si existe una clave PGP asociada al usuario correspondiente. Asimismo, el sistema convierte la información del correo en una cadena de texto para validar la firma digital, incluyendo elementos como el asunto del mensaje. El resultado de la verificación, ya sea exitoso o fallido, ya se almacena dentro del backend.

Corrección crítica de seguridad

Durante la sesión se identificó un problema importante relacionado con el manejo de la clave privada. Se estableció que la private key no debe pasar por el backend bajo ninguna circunstancia, por lo que será necesario modificar la lógica actual. Todas las operaciones que involucren la clave privada deberán ejecutarse únicamente de manera local en el frontend.

Transición en la gestión de identidades

Se discutió que el uso actual de claves PGP funciona como una prueba de concepto para comprender el esquema de cifrado y firma digital. Sin embargo, el siguiente paso consiste en sustituir las claves de prueba por claves administradas oficialmente mediante el gestor de identidades definido para el sistema.

Progreso de usuarios internos y externos

Se mostró una demostración funcional para usuarios internos, donde fue posible redactar y firmar un correo utilizando una clave privada previamente registrada. El sistema logró validar correctamente la firma reconstruyendo el contenido del mensaje para verificar que no existieran modificaciones. En cuanto a usuarios externos, todavía no se ha iniciado la integración correspondiente.

Siguiente sesión

- Refactorizar el frontend para que todas las operaciones relacionadas con la clave privada se ejecuten únicamente del lado del cliente.
- Sustituir las claves actuales por las claves administradas por el gestor de identidades oficial.
- Iniciar el desarrollo de la validación para usuarios externos.
- Realizar pruebas de envío de correos y archivos adjuntos entre distintos niveles jerárquicos.

Bitácora 26 de Mayo

Cambios principales:

1. Firmar únicamente en el *frontend* (no en el *backend* para que la clave privada no se cruce por ahí).
2. Cambios visuales en plataforma.
3. Registro de certificado una sola vez y así tener usuario de destinatario.
4. No llaves PGP sino del gestor.

¿Cómo se unifica gestor con estos nuevos avances? Esto se busca responder para que se simplifiquen las verificaciones y así no copiar y pegar dentro del mismo proceso.

Ideas:

- ➔ Destinatario como caja de selección.
- ➔ Usar idea estilo SAT de contraseña y clave privada.

PENDIENTE PARA VIERNES 29 (PRELIMINAR): Etapa externa

Encontrar la manera para que un completo externo pueda validar mensaje con todo y adjuntos recibidos por casa Monarca.

Ideas:

- ➔ Enlace efímero.

Finalizado para el martes 2 de junio

TO DO Sesión no. 13.

29-May-26

HXBF

Profe.

Validación Pública de Correos Firmados

Se presentó la diapositiva al profesor sobre la preliminar de validación pública.

Validación Pública.

Supongamos mandar un correo al profe que está firmado.

From: coordinador@casamonarca

To: alberto.f.martinez@tec.mx

Enviamos el correo con un adjunto y la firma.

¿Podemos comprobar que un externo verifique?

▷ Correo **real**. Este correo se verifica.

Quiere ver en una demo que hagamos un correo, de firma, y se pueda leer ese mensaje, y quiere ver la ruta completa de ese correo.

Mensajería interna ya quedó.

Martes: toda la ruta.

↳ Validamos esta parte.

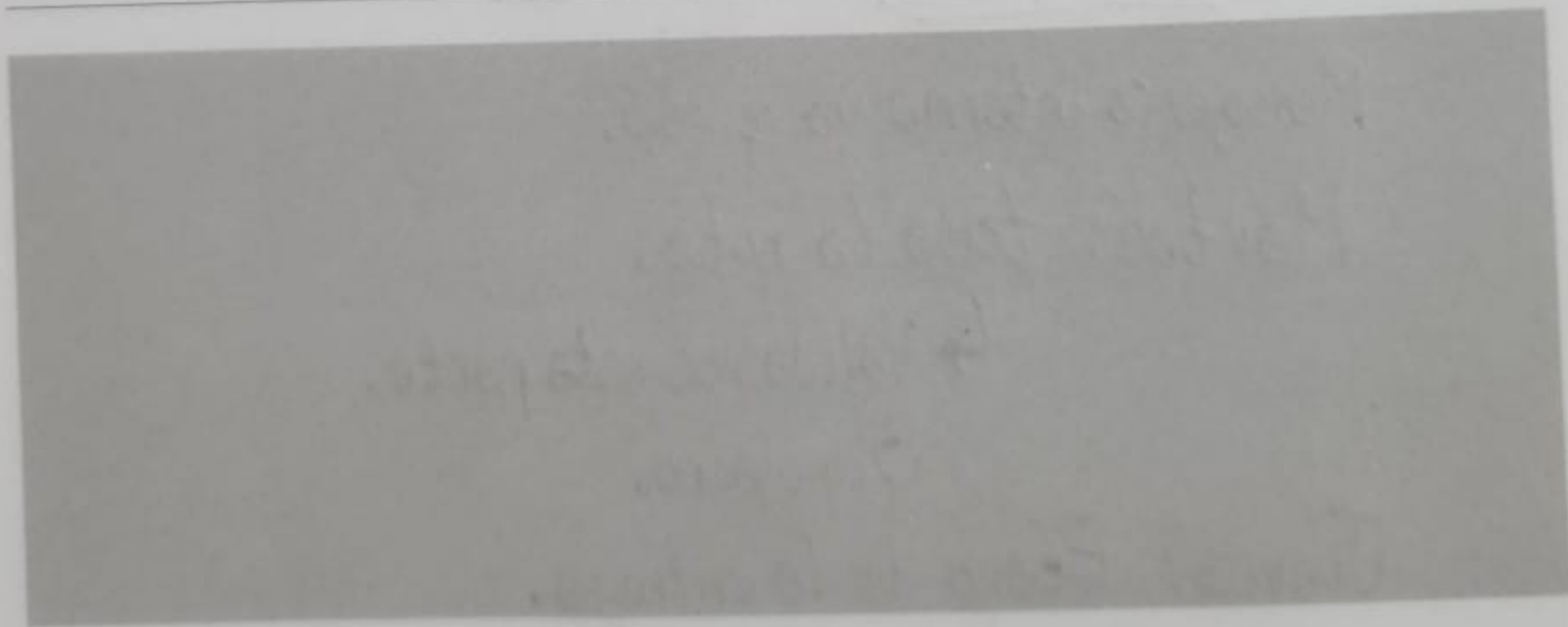
Simulacro.

Jueves: Esayo de la entrega.

TO DO

- A la siguiente vez que se entre al enlace, no
- funcionaría. Sólo la primera.
- En la página de Casa Monarca debemos ver
- si ya expiró o se consumió, para el admin.

● Mantener al tanto de los cambios que hagamos.



Bitácora 2 de junio

Flujo de demostración:

- Log-in de administrador.
- Por medio de correo institucional y contraseña se accede al usuario.
- Pide contraseña actual, y buscar nueva contraseña, así como validarla.
- Se accede a plataforma de gestor, la demostración se realizó con el correo de administrador por lo que se puede generar un nuevo usuario con su respectivo correo, área y nivel (coordinador, administrador, etc.).
- Se genera una contraseña temporal para el nuevo usuario generado.
- Log-out de perfil de administrador, y se accede al nuevo usuario donde este puede cambiar su contraseña a una personalizada por el perfil y que no tenga acceso el administrador.

Comentarios:

- Bandeja de entrada personalizada por usuario
- ¿Dónde el usuario puede acceder a su clave? / esta parte ya estaba, pero la intención es que esa parte se recupere.
- Se cuatroteo entre la primera y segunda etapa. Deben empatar los nuevos ajustes con los previos cambios, esto aprieta en tiempos, pero es logable.
- Tan pronto como puedan recuperar eso se trabajado se incorporan los correos en etapa externa e interna.
- En nuestro caso **debemos realizar actualizaciones por medio de Canvas para informar progreso** de lo realizado.
- El jueves se debe hacer la demo expuesta sin ningún factor faltante.
- Realizar manual de usuario para este jueves. Es la base para la demostración.

Bitacora 4 de junio

Demostración de enlace efímero, haciendo simulación de correo redactado.

Comentarios:

Mañana debemos tener un storytelling precargado, si van a armar un mensaje ya tengan un mensaje precargado para únicamente copiar y pegar para ahorrar tiempo, denle contexto de porque estamos resolviendo el problema, mostrar los objetivos que fueron cubiertos con nuestra solución ante ellos.

Deshacer dudas del público haciendo uso de una narrativa comprensible para ellos.

Detalles relevantes de la sesión con socioformador:

Como equipo 2, expusimos nuestra segunda etapa de reto: la plataforma y la firma de correos.

- Comenzamos con un breve resumen de la relevancia del proyecto, y su relación con impacto real en el mundo (ODSs).
- Después, se mostró el proceso de inicio de sesión como administrador, y sus respectivos privilegios desplegados en su pantalla.
- Posteriormente, se mostró el proceso de creación de usuario Nivel 2 (desde el administrador configurando el perfil, hasta el primer inicio de sesión con el cambio de contraseña) y su respectiva pantalla (con detalles diferentes a la pantalla del administrador).
- A continuación, se demostró el funcionamiento de correos internos y cómo desplegar la información, además del funcionamiento de las bandejas de entrada.
- Después, se demostró el funcionamiento de correos externos: la plataforma era capaz de detectar, por su cuenta, si una dirección de email era externa o no a la plataforma y, si lo era, generaba un enlace (de un solo uso, válido por 24 horas) efímero para su verificación.
- Por último, cerramos con una breve recapitulación de lo logrado, y el valor contemplado para Casa Monarca.

Sobre los comentarios del socioformador:

- Fueron enteramente positivos: destacó lo intuitiva y práctica que fue la solución, apreció el sistema de envío de correos dentro de la propia plataforma (comentando que en otros medios de correos que usan no tienen llave ni mucho menos un enlace para verificar la firma de algún miembro de la organización), describió al proyecto como “formidable”, apreció el hecho de que todos los gafetes hicieran match y tuvieran diseño, y se sorprendió gratamente por el enfoque de que un administrador solo pueda crear usuarios de menor nivel al suyo. En general, expresó su satisfacción con lo realizado.
- Como único comentario, el socioformador expresó su descontento con los colores escogidos, pero reconoció que se trata de una decisión estética fácilmente modificable.

Dado que fuimos el último equipo por un cambio de planes y que nos extendimos de las dos horas establecidas, ni el socioformador ni el profesorado postularon pregunta alguna.

Bitácora 12 de junio del 2026

Se presentó el SKD, lo que se acentúa a modificar es lo siguiente:

- Fecha al domingo 14 de junio (para todos los documentos)
- Corregir referencias (??)
- Formato en cuadro 3 y 6
- Apegar capítulos a plantilla del profesor sobre todo capítulos 8 y 9 sobre el flujo

Manual de usuario v3

El contenido se encuentra adecuado sobre el porcentaje de 95% de toda la documentación. Todos los documentos deben estar doble checados por todos los integrantes del equipo.

Links ya se encuentra en el repositorio.

Límite de todo: domingo 14 de junio del 2026

De manera individual para todos los integrantes